

Actividad | # 1 | Semáforo LED

Internet de las Cosas

Ingeniería en Desarrollo de
Software



TUTOR: Héctor Antonio Aguilar Mogollan

ALUMNO: Casandra Montserrat Ortiz Cortes

FECHA:04/10/2026

Índice

Introducción.....1

Descripción.....2

Justificación.....3

Desarrollo.....4

o Armado del Circuito

o Codificación

o Emulación del Circuito

Conclusión.....5

Referencias

Introducción

Programando con el IDE de Arduino.

El código es sencillo: En la función `setup()` indicamos que los pines 10, 9 y 8 funcionarán como salida.

Lo siguiente será encender el led correspondiente, con un valor HIGH, y apagarlo cuando queramos, cambiando el valor a LOW. Primero, el rojo estará encendido; cuando el semáforo se ponga verde, el rojo se apagará; y antes de volver a rojo, se encenderá el amarillo y se apagará el verde. En la función `setup()` indicamos los pines que corresponden a cada LED, mientras que en la función `loop()` tenemos un bucle que va encendiendo y apagando los LED, según corresponda. Como observamos en la imagen tenemos un bucle con tres bloques: el primer bloque enciende el LED rojo, espera 5 segundos, el segundo bloque enciende el LED verde, espera 5 segundos y el tercer bloque, enciende el LED naranja, espera un segundo. se vuelve a repetir.

Descripción

Esta actividad utilicé Tinkercad para crear la simulación de un semáforo con tres luces LED: roja, amarilla y verde. Al principio tuve algunas dificultades, porque las tres luces se encendían al mismo tiempo y necesitaba que prendieran una por una, siguiendo el orden indicado. Intenté diferentes formas de conectar los componentes y cambiar el código, pero no conseguía que funcionara como quería. La verdad, fue algo complicado y batalloso, porque era la primera vez que realizaba una actividad de este tipo y todavía no sabía muy bien cómo hacerlo. Después de buscar información e investigar otras maneras de resolverlo, finalmente logré que las luces funcionaran correctamente. Primero se enciende la roja, luego la amarilla, después la verde y nuevamente la amarilla y la roja. Aunque al principio me costó trabajo, pude terminar la actividad y aprender un poco más sobre las conexiones y el uso del código en una simulación.

Justificación

Te puedes imaginar lo que tenemos que configurar dentro de la función setup. ¡Exacto! Los 3 pines digitales. Como hemos conectado LEDs a ellos tienen que estar configurados como salida:

```
pinMode(LED_ROJO, OUTPUT);
```

```
pinMode(LED_AMARILLO, OUTPUT);
```

```
pinMode(LED_VERDE, OUTPUT);
```

Por eso utilizamos la función pinMode con estado OUTPUT en los 3 casos.

Por otro lado, también vamos a dejar los 3 LEDs apagados inicialmente, para eso usamos la función digitalWrite con valor LOW para cada LED:

```
digitalWrite(LED_ROJO, LOW);
```

```
digitalWrite(LED_AMARILLO, LOW);
```

```
digitalWrite(LED_VERDE, LOW);
```

Función loop

Dentro de la función loop tenemos que simular el comportamiento del semáforo. Recuerda la descripción que dejé al inicio: Primero se enciende la luz verde, después la amarilla y por último la roja. Una vez se completa ese ciclo vuelve a empezar, pero eso la función loop, porque se comporta como un bucle infinito, así que solo es necesario definir una secuencia completa y loop se encargará de repetirla.

.

.

o Armado del Circuito

**AUTODESK**
Tinkercad

Tinker ▾ Galería Aprendizaje Profesores Recursos ▾

🔍


CasandraOrtiz

Inicio

Clases

Diseños

Colecciones

Tutoriales

Desafíos

Centro de ayuda

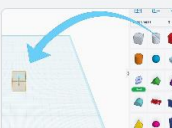


Put your stamp on it

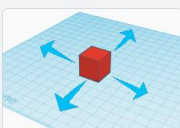
Show what makes you unique by designing a personal seal with symbols, shapes, colors, and patterns that tell your story.

Diseños 3D

+
Crea tu primer diseño 3D

Place It

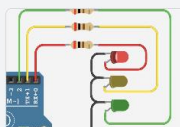
View It

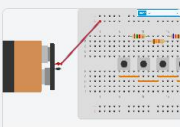
Move It

Circuitos

+
Crea tu primer diseño de circuitos

Start Simulating

Editing Components

Wiring Components

Codeblocks



https://www.tinkercad.com/things/3HEJDz7tmHU/editel

Smashing Fyyran-Lahdi

Circuitos

Esquemático

Componentes

Código

Iniciar simulación

Enviar a

Componentes Básico

Buscar

Resistencia

LED

Pulsador

Potenciomet...

Condensador

Interruptor de estado

Pila de 9 V

Pila plana de 3 V

Pila de 1,5 V

Placa de pruebas

micro:bit

Arduino Uno R3

Motor de vibración

Motor de CC

Microservo...

Motor de aficionado

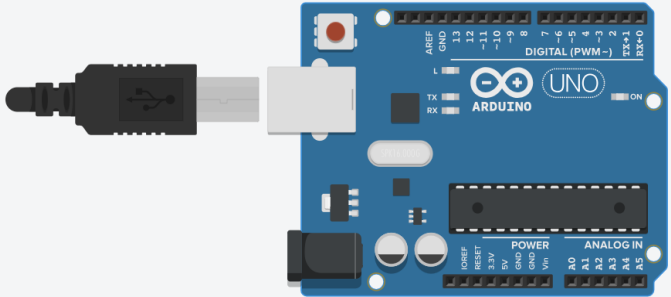
Transistor NPN (BJT)

LED RGB

Diodo

Fotorresista...

Sensor de humedad d...



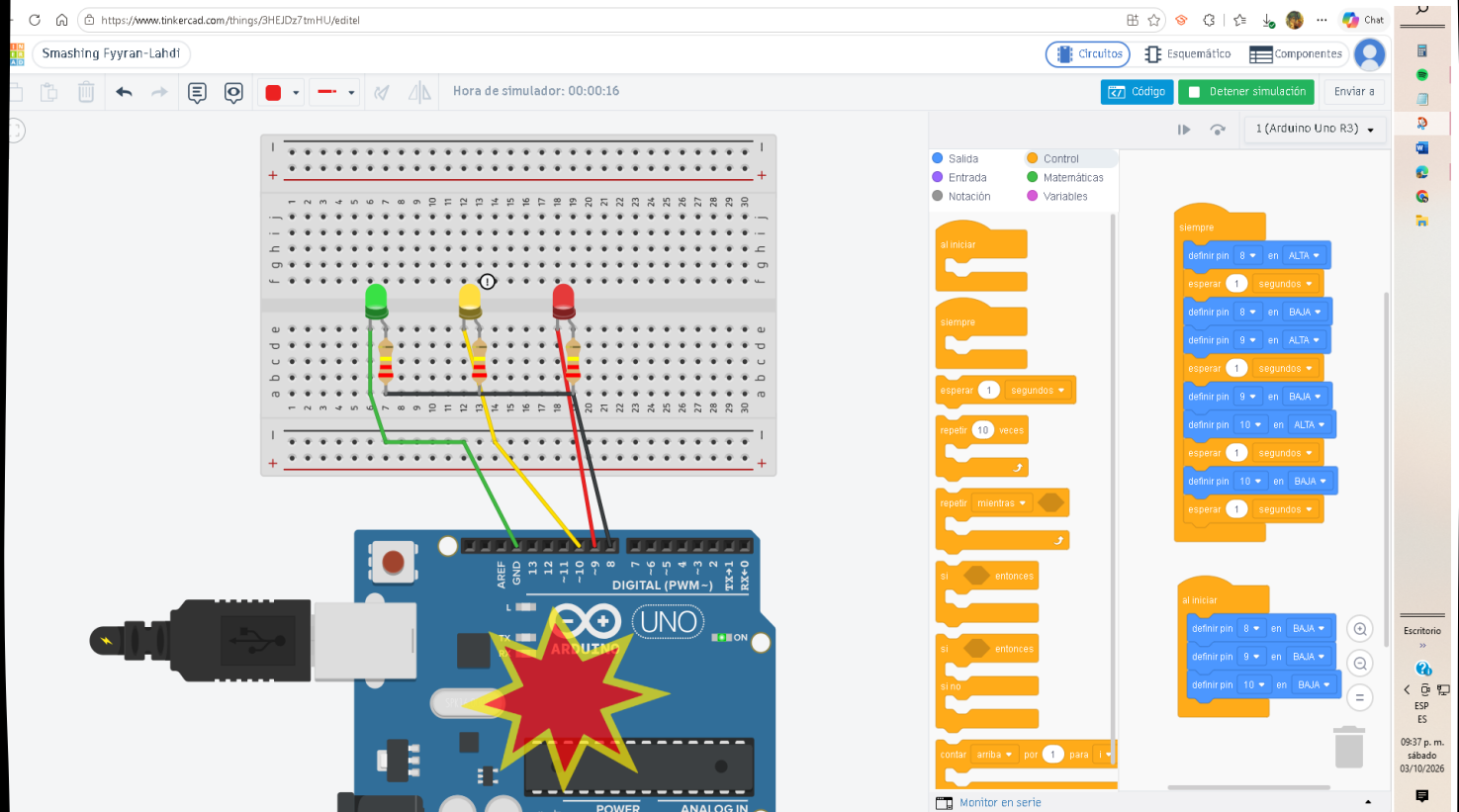
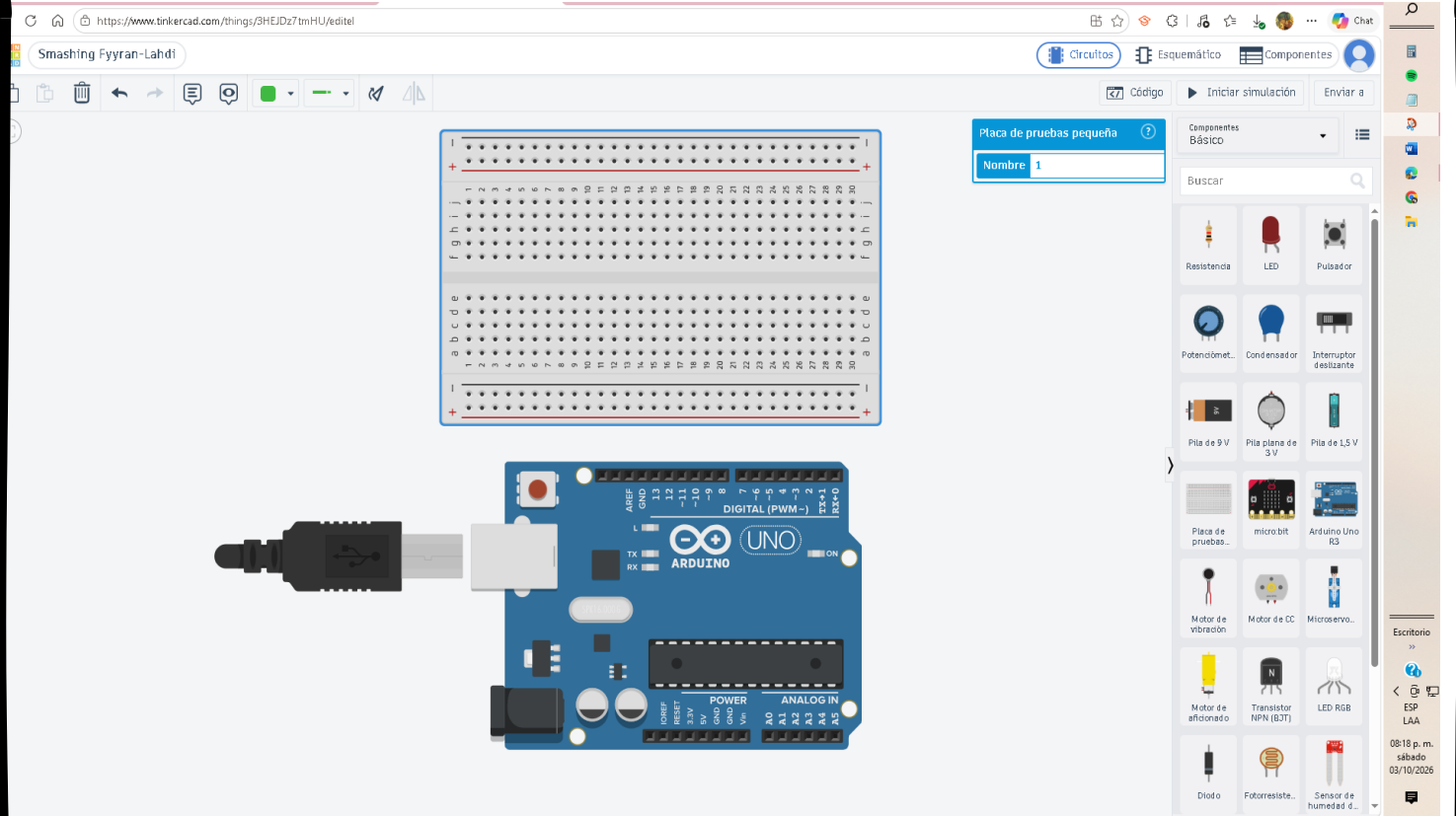
Arduino Uno R3

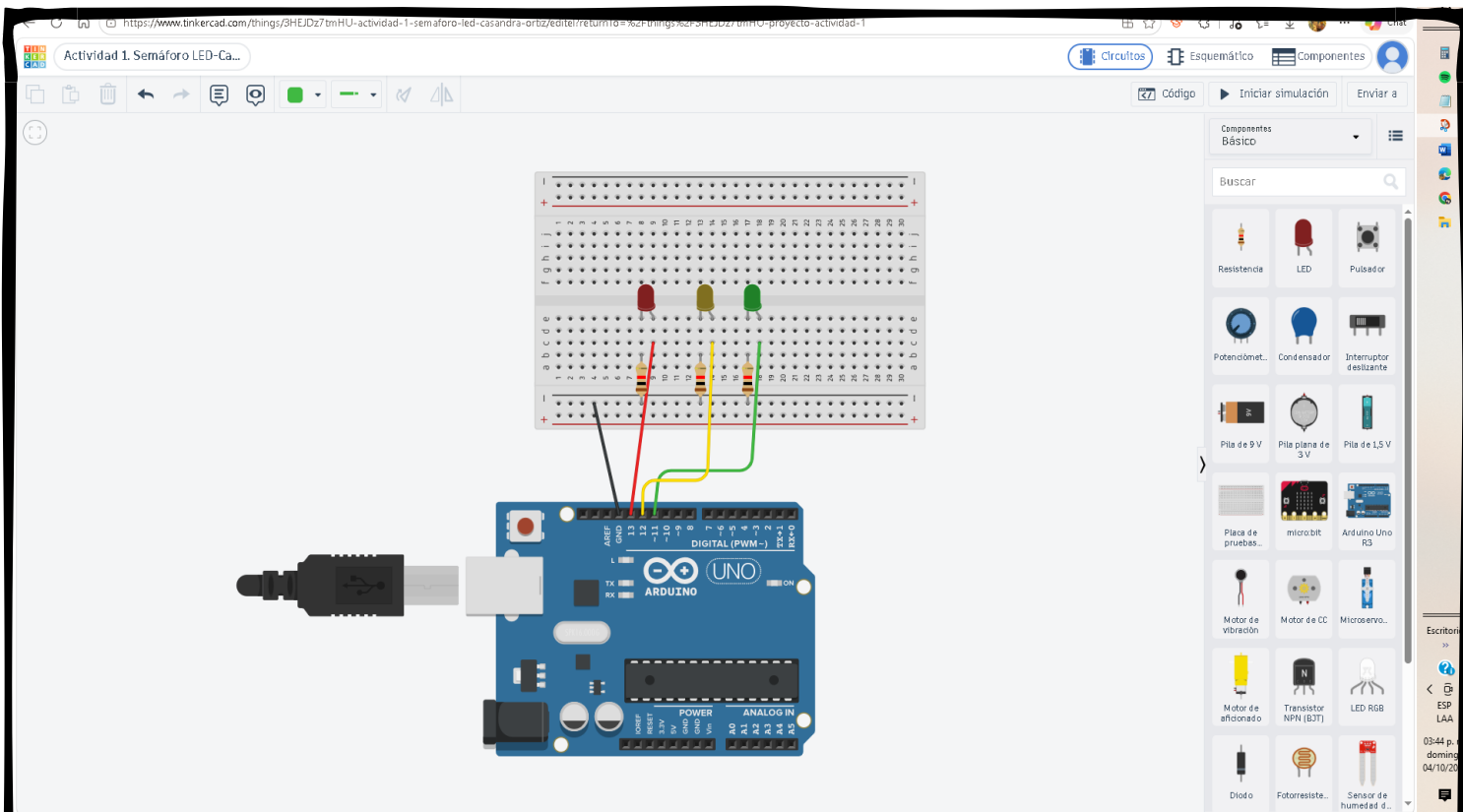
Nombre 1

Escritorio

ESP LAA

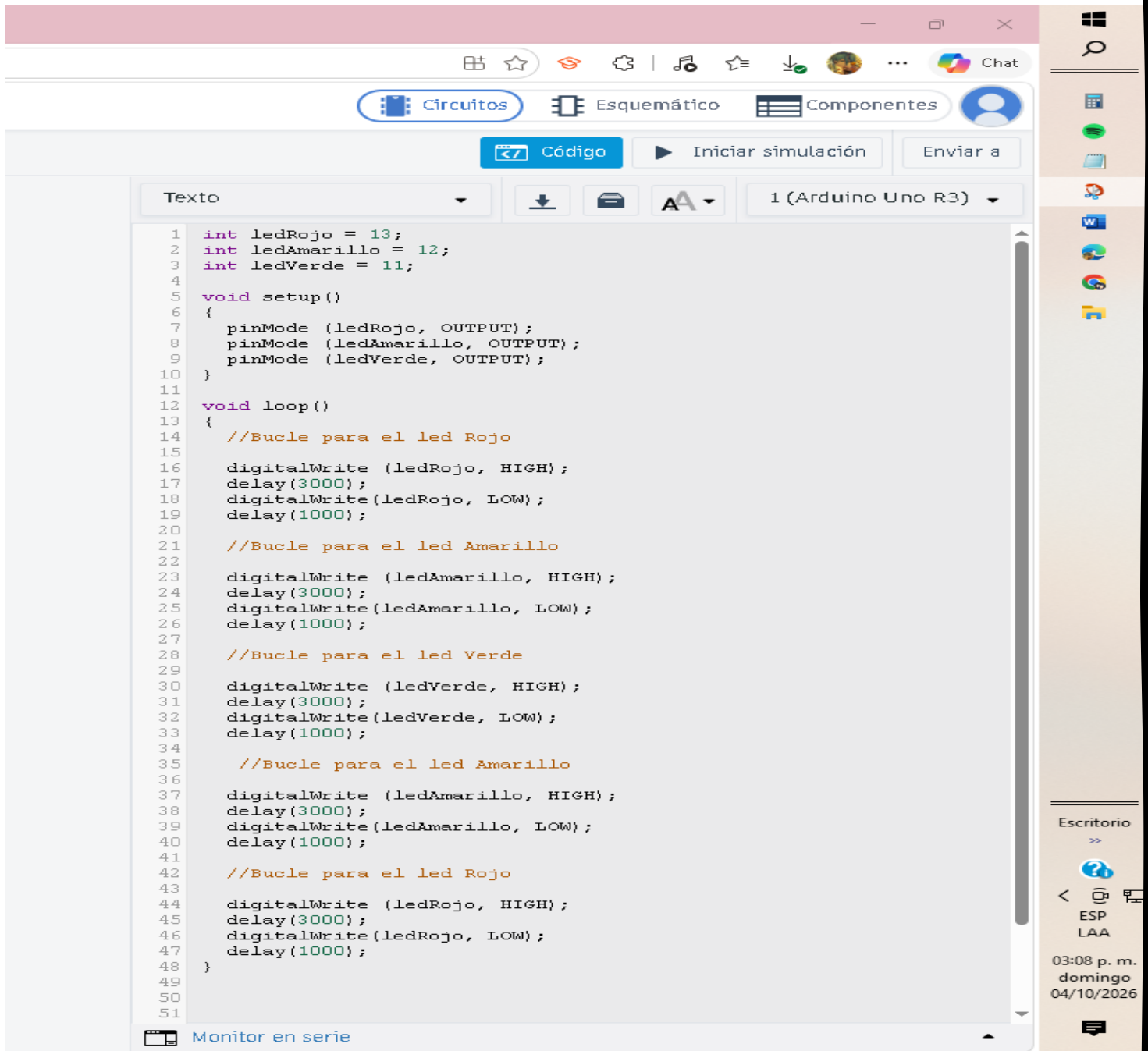
08:11 p. sábado 03/10/2026





- Este fue el primero que realice proceso de los conectores que realice , cuando prendieron los tres primeros como prueba si respondían o no, ahora debía hacer que prendiera uno a uno, al realizar varios factores y fueron fallas en errores, e investigar cómo resolver este error, hasta que hubo un video que me ayudo para esta actividad, lo que tuve que hacerlo desde cero de nuevo cambiando detalles y al final este fue el resultado.

o Codificación



The screenshot shows the Arduino IDE interface. The top bar includes tabs for 'Circuitos', 'Esquemático', and 'Componentes'. Below these are buttons for 'Código', 'Iniciar simulación', and 'Enviar a'. The main editor area displays the following C++ code:

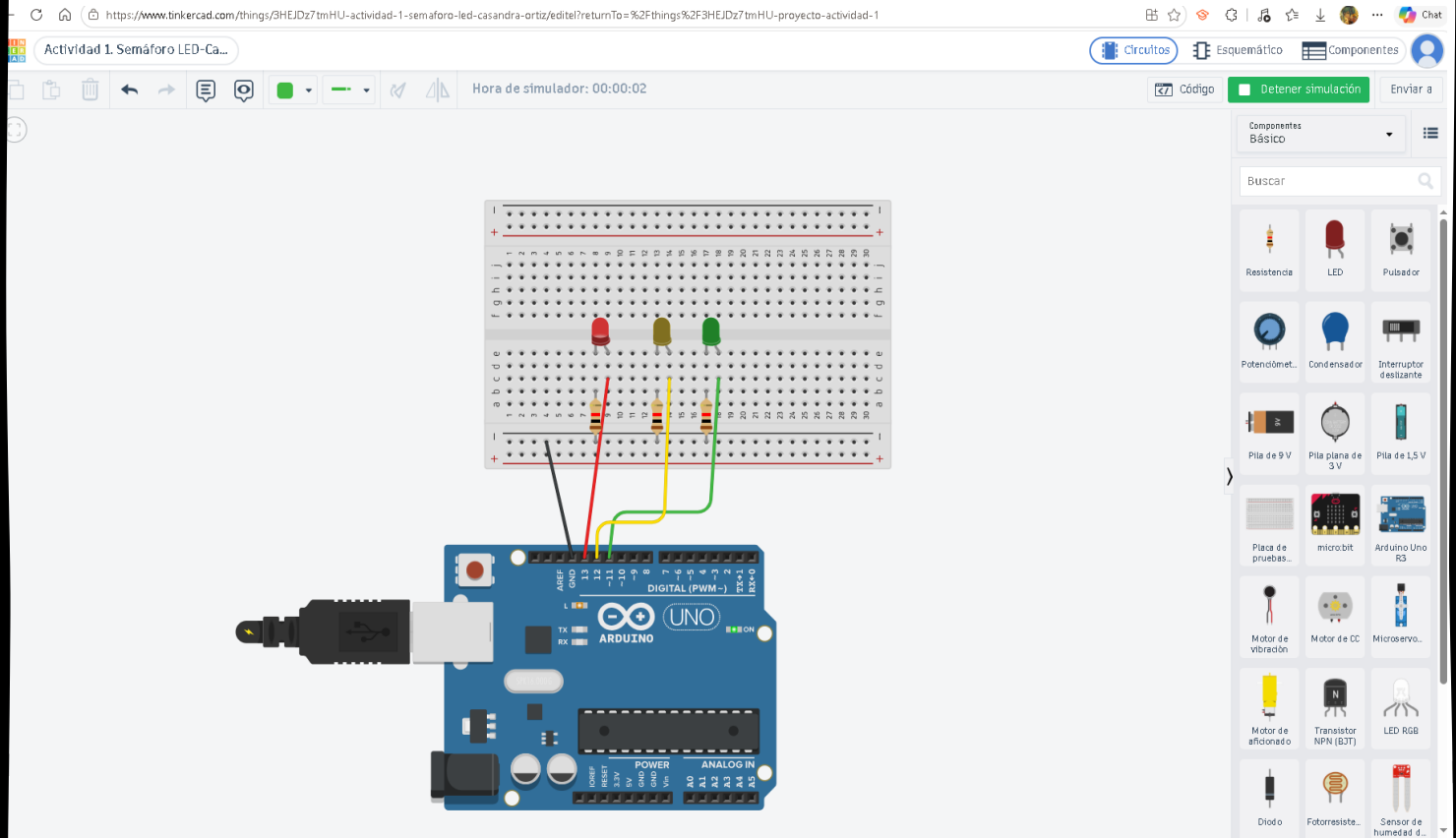
```
1  int ledRojo = 13;
2  int ledAmarillo = 12;
3  int ledVerde = 11;
4
5  void setup()
6  {
7      pinMode (ledRojo, OUTPUT);
8      pinMode (ledAmarillo, OUTPUT);
9      pinMode (ledVerde, OUTPUT);
10 }
11
12 void loop()
13 {
14     //Bucle para el led Rojo
15
16     digitalWrite (ledRojo, HIGH);
17     delay(3000);
18     digitalWrite(ledRojo, LOW);
19     delay(1000);
20
21     //Bucle para el led Amarillo
22
23     digitalWrite (ledAmarillo, HIGH);
24     delay(3000);
25     digitalWrite(ledAmarillo, LOW);
26     delay(1000);
27
28     //Bucle para el led Verde
29
30     digitalWrite (ledVerde, HIGH);
31     delay(3000);
32     digitalWrite(ledVerde, LOW);
33     delay(1000);
34
35     //Bucle para el led Amarillo
36
37     digitalWrite (ledAmarillo, HIGH);
38     delay(3000);
39     digitalWrite(ledAmarillo, LOW);
40     delay(1000);
41
42     //Bucle para el led Rojo
43
44     digitalWrite (ledRojo, HIGH);
45     delay(3000);
46     digitalWrite(ledRojo, LOW);
47     delay(1000);
48 }
49
50
51
```

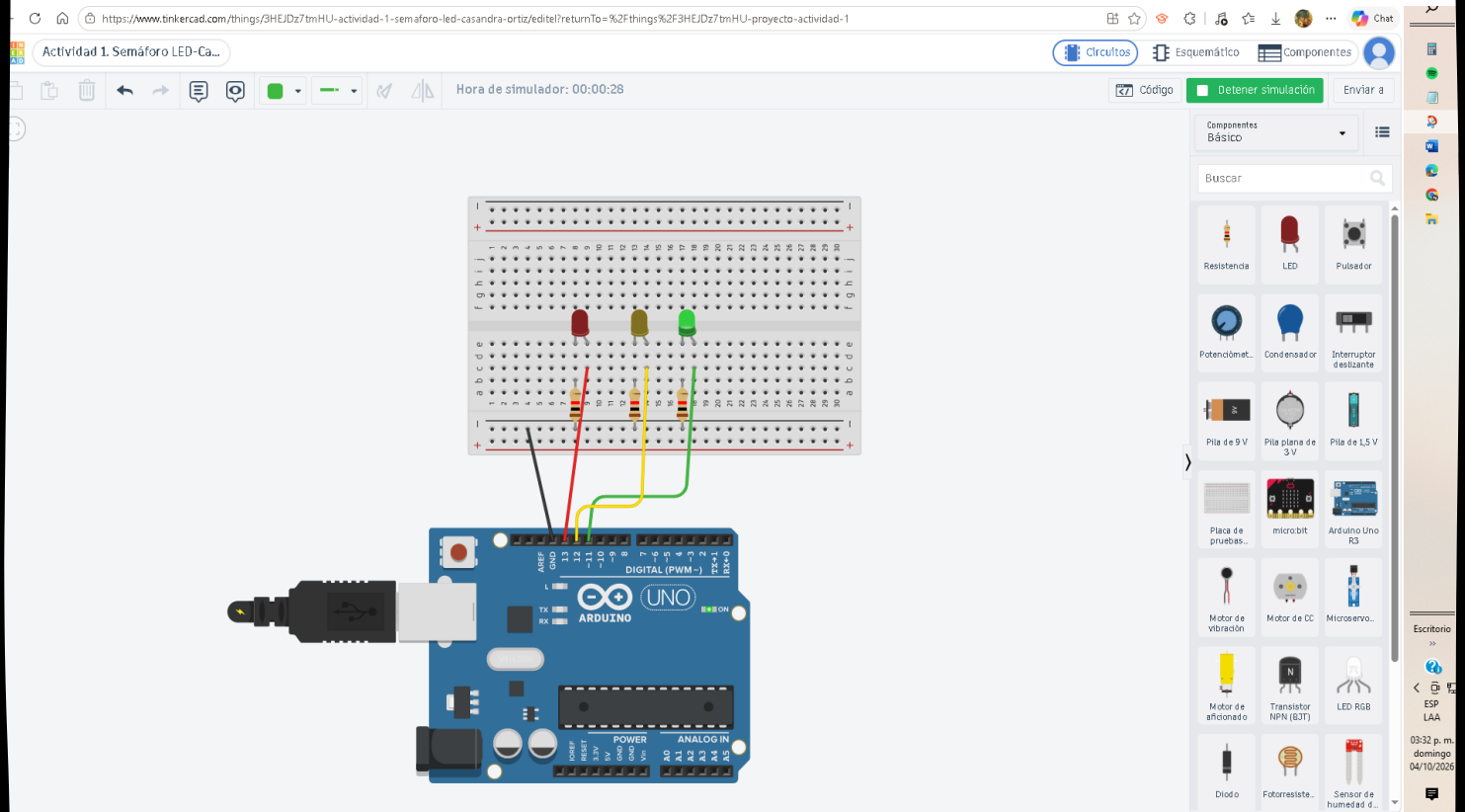
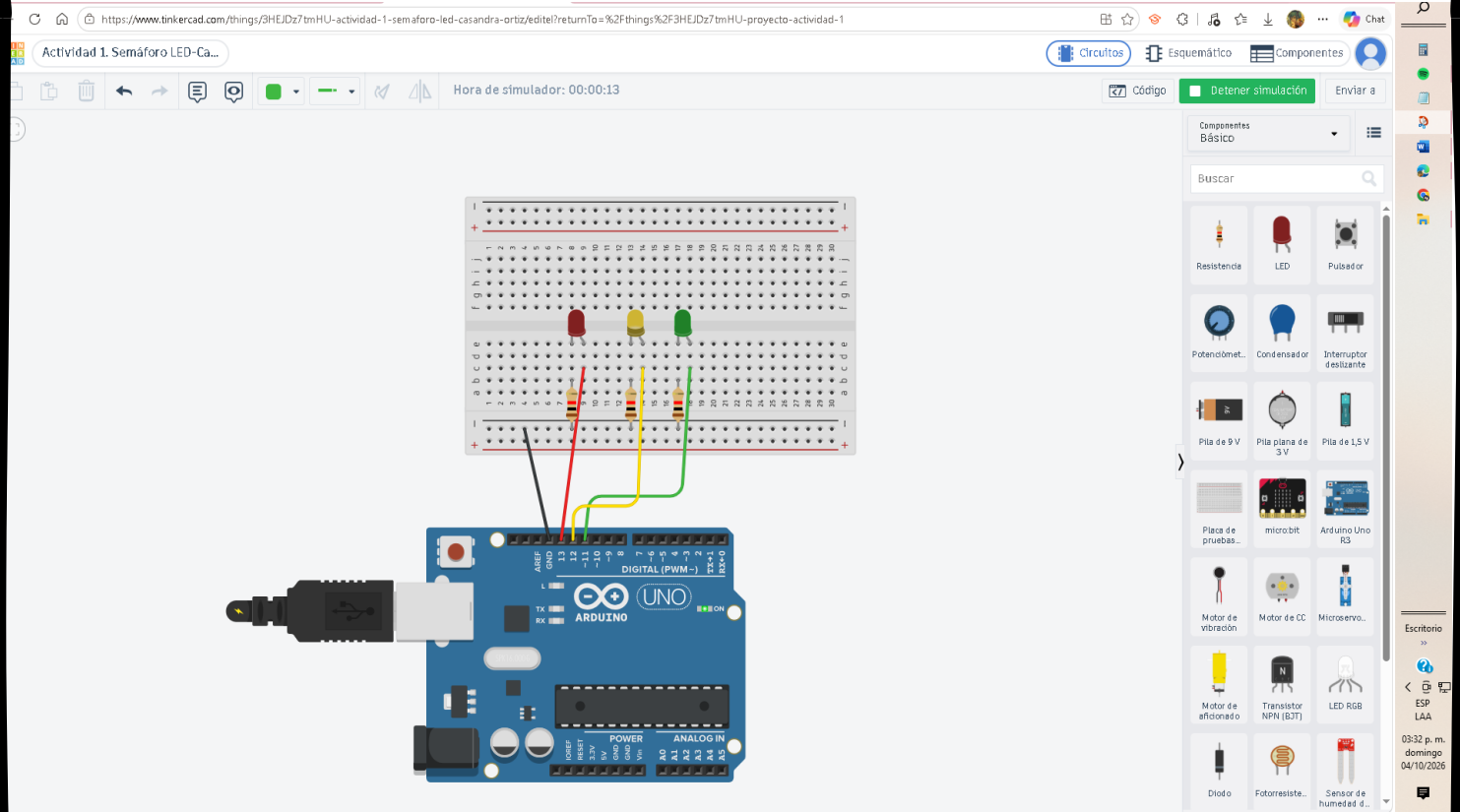
The board is set to '1 (Arduino Uno R3)'. At the bottom, there is a 'Monitor en serie' button.

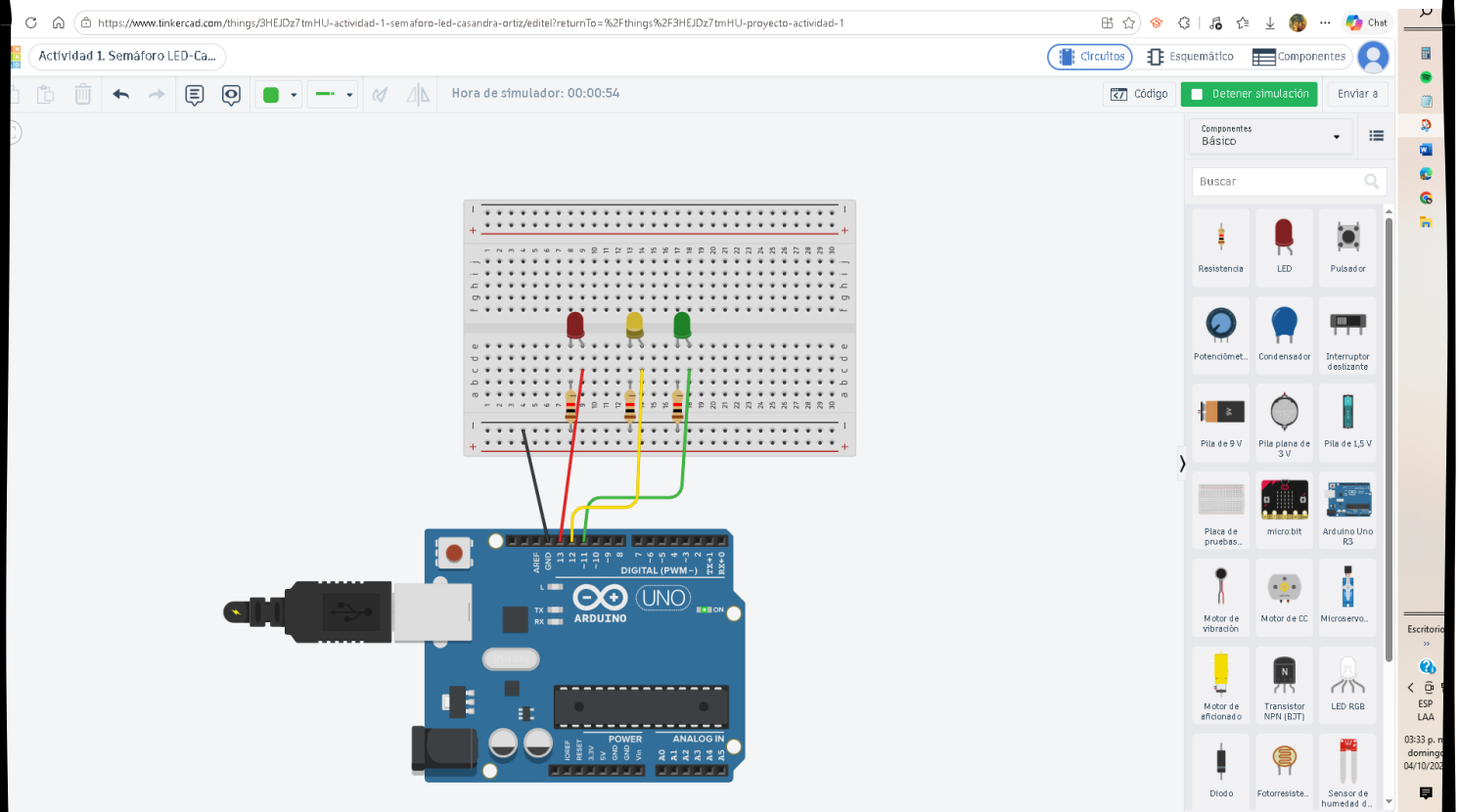
Link Github códigos:

https://github.com/casandraortiz31/Actividad_2/blob/c76cbe529b57df33c7563f6195767f7f40d9a372/Actividad%201%20-IDC.zip

o Emulación del Circuito







- La parte difícil en este proceso es sacar las capturas de pantalla de cada LED prendia , donde batallé más , pero el resultado salió como debía ser.

Link Tinkercad: <https://www.tinkercad.com/things/3HEJDz7tmHU-actividad-1-semaforo-led-casandra-ortiz?sharecode=HDQd3pBu9Z8SThT5i3mdB10C6Pa3PfIRNWbPx3WBel4>

Conclusión

Un semáforo con Arduino permite comprender mejor cómo funcionan los LED, las resistencias y la programación por medio de código o bloques. Para realizar el montaje se necesita una placa Arduino UNO, una protoboard, cables, tres LED de diferentes colores y tres resistencias de 220 ohmios. Cada luz se conecta a un pin digital y se controla mediante instrucciones que permiten encenderla o apagarla durante un tiempo determinado. También aprendí que es importante organizar correctamente las conexiones y revisar que cada componente esté colocado en el lugar adecuado para evitar errores en el funcionamiento. Además, existen otras formas de mejorar el proyecto, como agregar un semáforo para peatones o un pulsador que permita controlar el cambio de las luces. Esta actividad ayuda a conocer de manera práctica los conceptos básicos de electrónica y programación, y demuestra cómo se pueden utilizar para crear sistemas sencillos y útiles en la vida cotidiana.

Referencias:

Tecno QR. (2025b, mayo 21). Crear un semaforo con TINKERCAD - Tutorial +Codigo [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=eFxbDiZc0s4>

Para Arduino. (2024, 16 abril). Semáforo de LEDs con Arduino - Para Arduino. <https://paraarduino.com/leds/semaforo-de-leds-con-arduino/>

Bit, E. O. (2020, 28 mayo). Proyecto de semáforos para Arduino | Ejercicio con múltiples leds. El Octavo Bit. <https://eloctavobit.com/proyectos-tutoriales-arduino/proyecto-semaforo-con-arduino>